



PROTECCIONES ELÉCTRICAS

LUIS EDUARDO ARAGÓN RANGEL. I.E., M.Sc.

Sesión 5

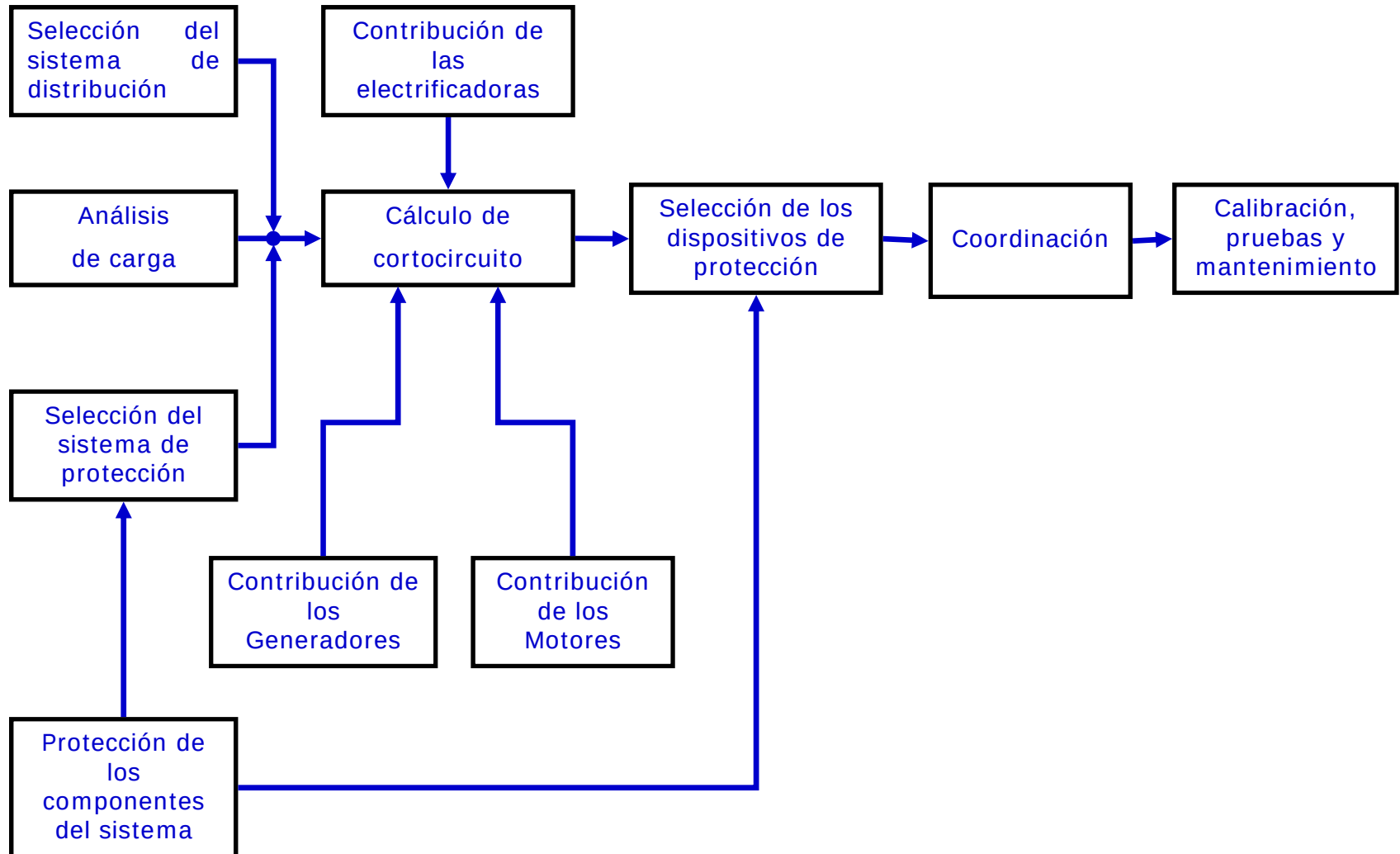
Protección de sobrecorriente

LUIS EDUARDO ARAGÓN RANGEL. I.E., M.Sc.

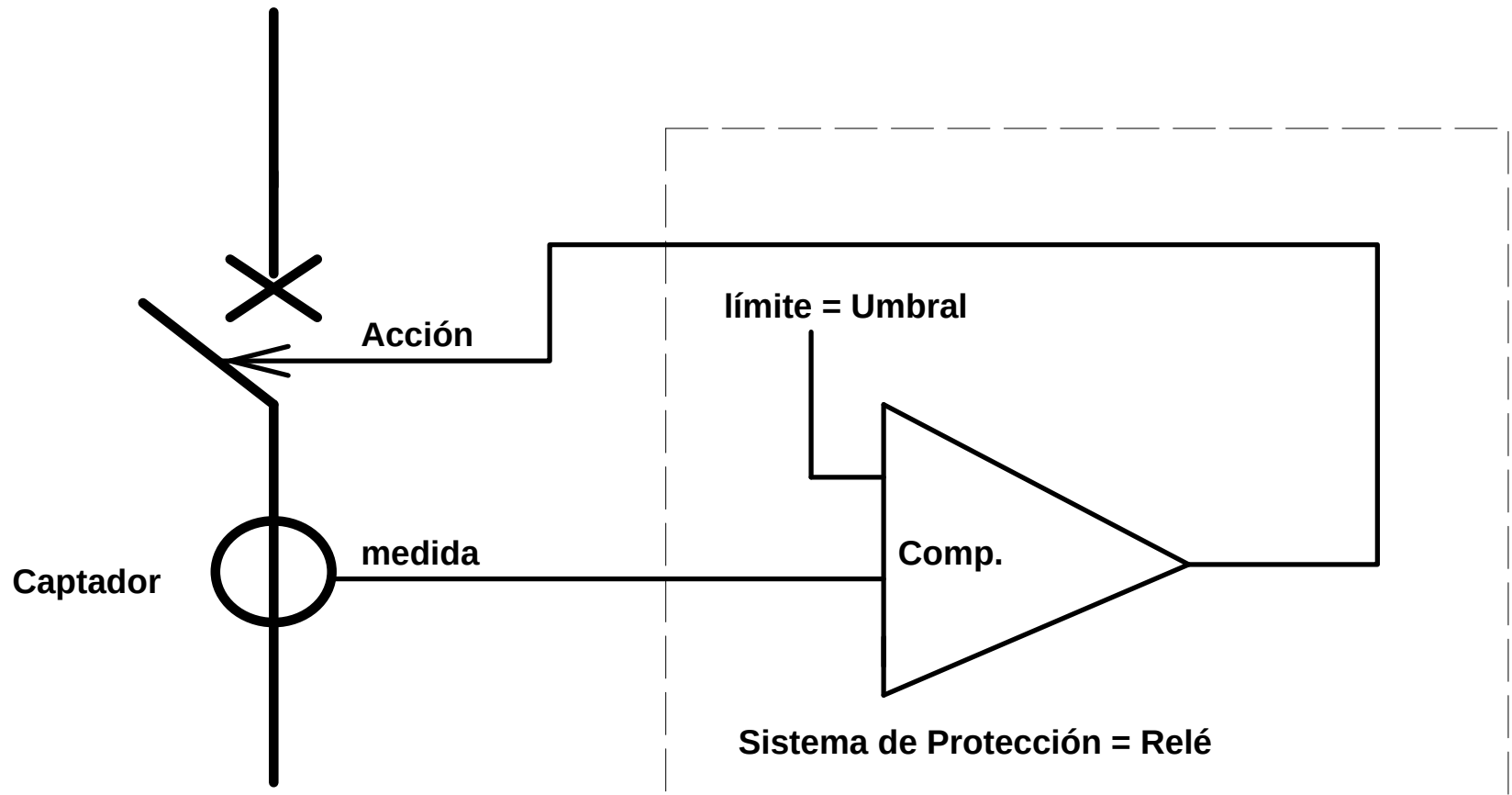
OBJETO DE LAS PROTECCIONES

Detectar y limitar la duración de una falla en
el sistema eléctrico de potencia

DIAGRAMA DE FLUJO PARA UN ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS



ESQUEMA BÁSICO DE UNA CADENA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA



OBJETIVO DE UNA CADENA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

- ☐ Proteger personas
- ☐ Evitar deterioro de equipos
- ☐ Estabilidad y continuidad de servicio

La cadena de protección no impide la ocurrencia de una falla, solo limita su duración

CUALIDADES DE UNA CADENA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

- 📅 **CONFIABILIDAD**: No omitir disparos.
 - 📅 **SEGURIDAD**: No ocasionar disparos indeseados.
 - 📅 **SELECTIVIDAD**: Desconectar sólo lo fallado, evitando trasladar los efectos de las fallas a otros lugares del sistema eléctrico de potencia.
 - 📅 **RAPIDEZ**: Tiempo de operación lo suficientemente corto para mantener la **estabilidad** del sistema eléctrico de potencia.
-

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

- ☐ Fusibles
 - ☐ Fusibles limitadores de corriente de cortocircuito
 - ☐ Interruptores de baja tensión (Molded Case Circuit Breaker: MCCB).
 - ☐ Reconectadores (Reclosers)
-

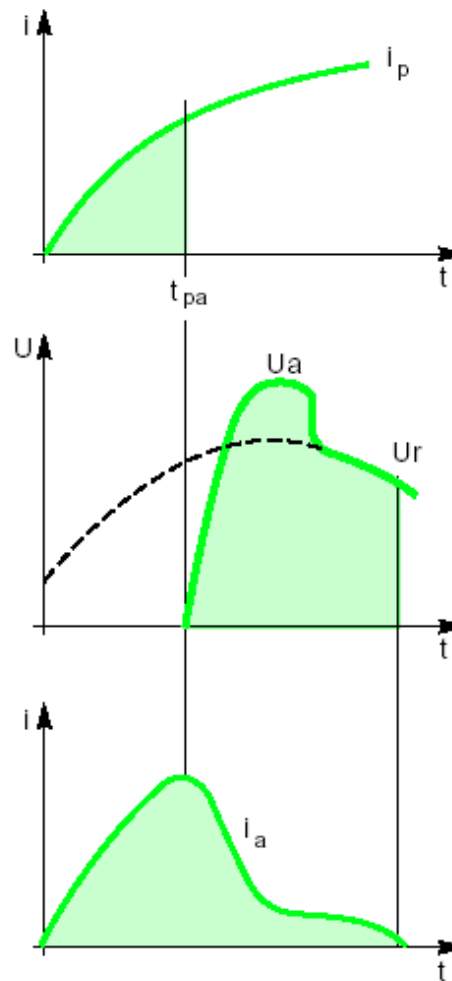
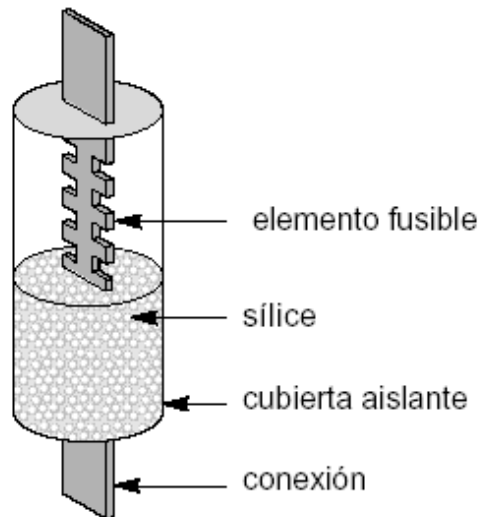
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

Relés sobrecorriente:

-  Bidireccionales.
 -  Direccionales.
 -  Con restricción de tensión
 -  Con control de tensión
 -  Por desbalance (corriente residual, unidad de tierra).
-

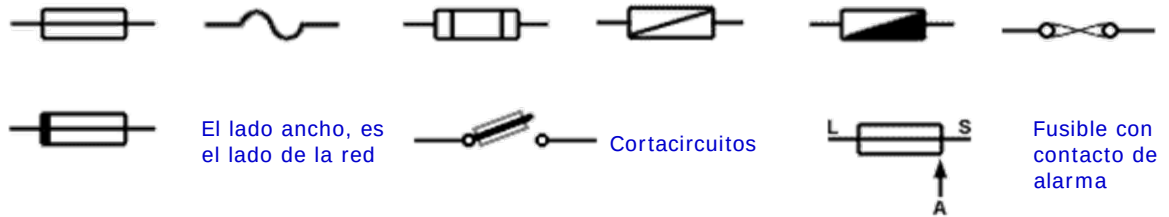
FUSIBLES

CONSTITUCIÓN Y CURVAS CARACTERÍSTICAS DE CORTE



FUSIBLES

FUSIBLES



Lentos



Rápidos



FUSIBLES

Fusibles rápidos

 Funden en **un segundo** para **$I = 2,5 I_f$**

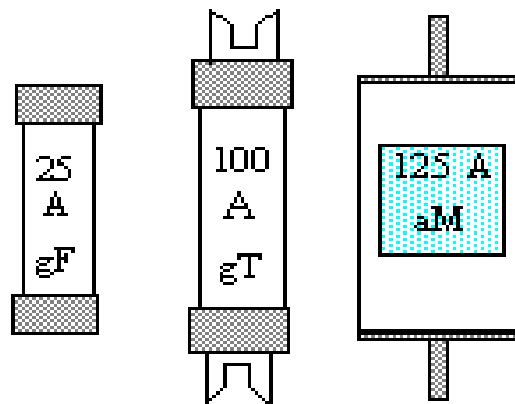
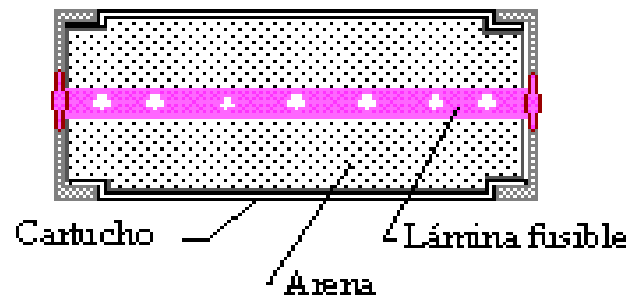
Fusibles lentos

 Funden en **un segundo** para **$I = 5 I_f$**

Fusibles de acompañamiento

 Funden en **un segundo** para **$I = 8 I_f$**

FUSIBLES



Cartuchos

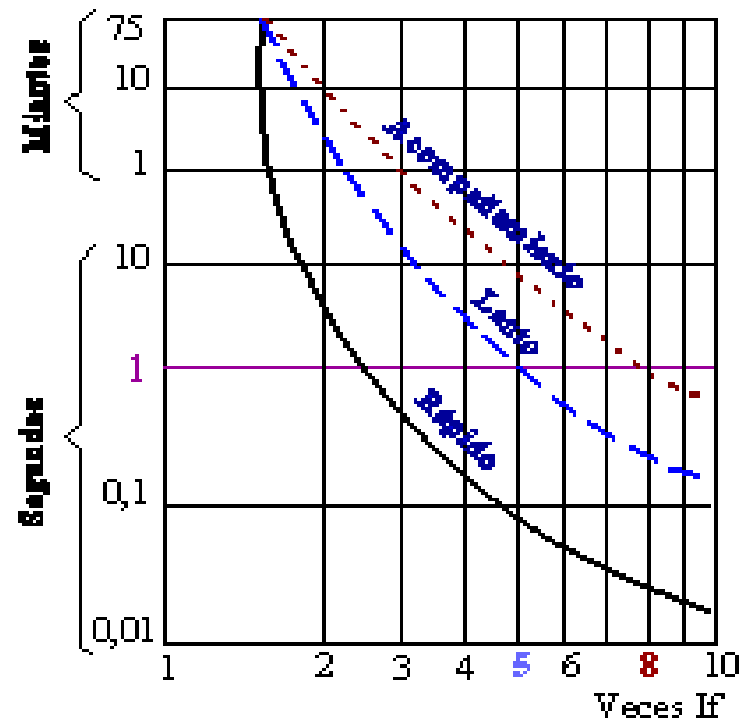


Tabla de fusión

Tipos de cartuchos y curvas orientativas de fusión

FUSIBLES LENTOS (gT)

Protección de redes aéreas de distribución.

(Son los menos utilizados)

(T, FT, Tardofus)

FUSIBLES RÁPIDOS (gF)

Para la protección de redes de distribución con cables aislados y para los circuitos de alumbrado.

(gl, F, FN, Instanfus)

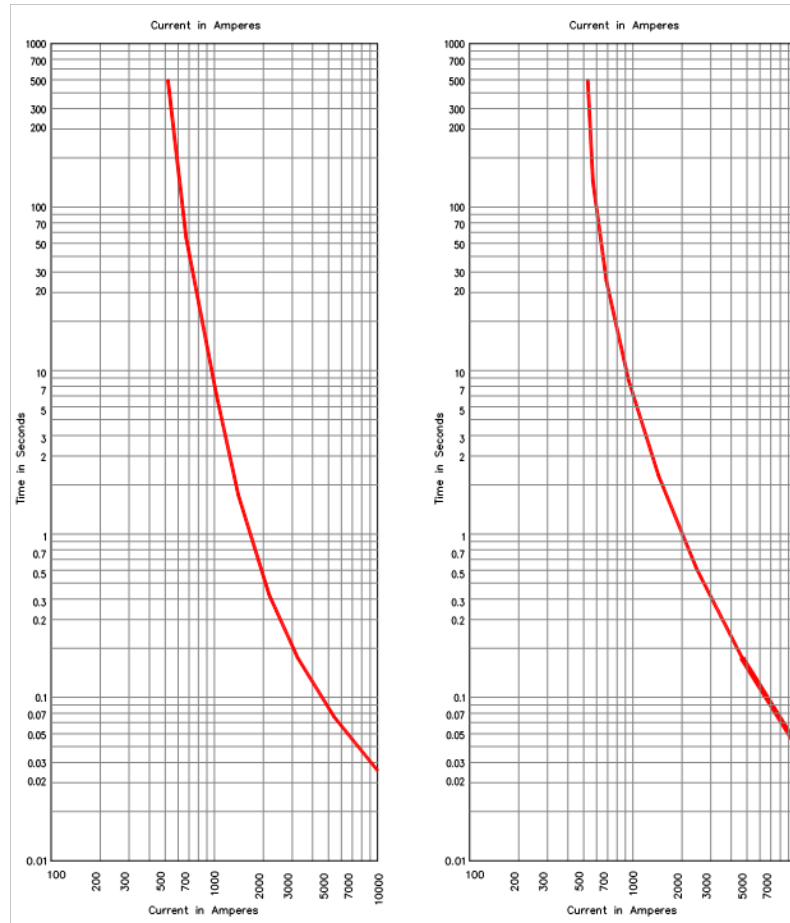
FUSIBLES DE ACOMPañAMIENTO (aM)

Protección de **motores**.

Su nombre proviene de que van
acompañados de relés térmicos.

(A, FA, Contanfus)

Características Tiempo / corriente de fusibles típicos



200K fuse link

200T fuse link



Relés térmicos

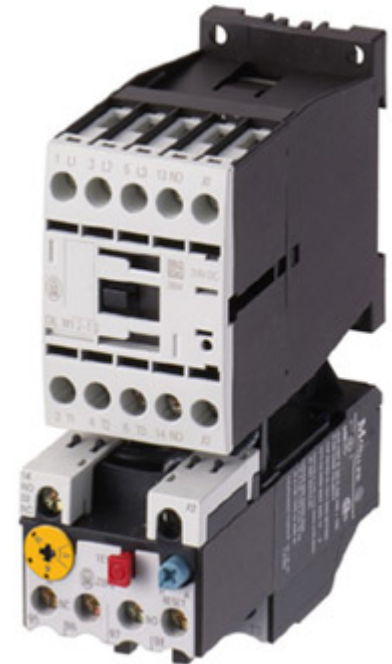
- ☐ Bimetálicos

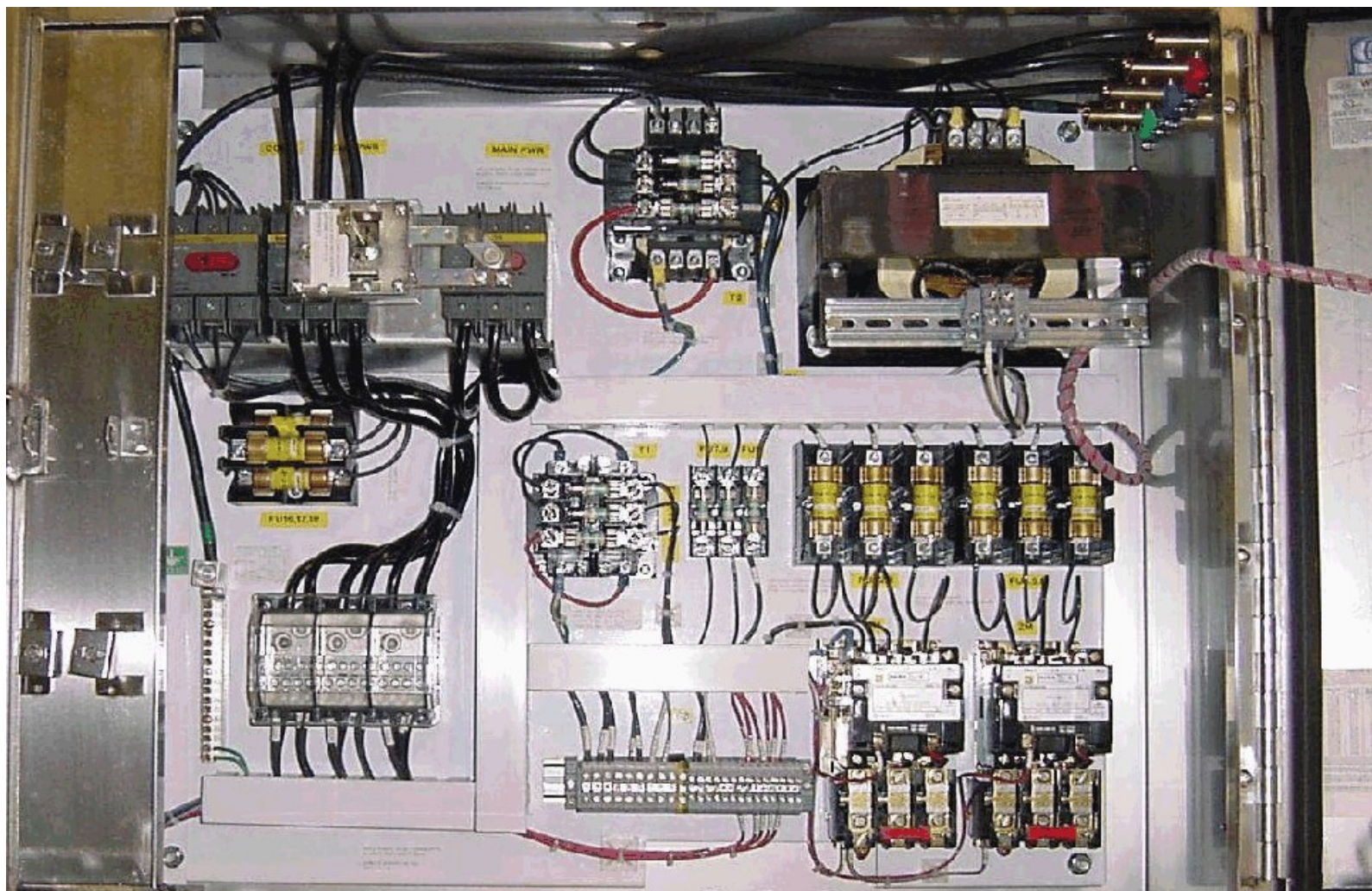
- ☐ Protegen motores contra:

 - ☐ Sobrecarga

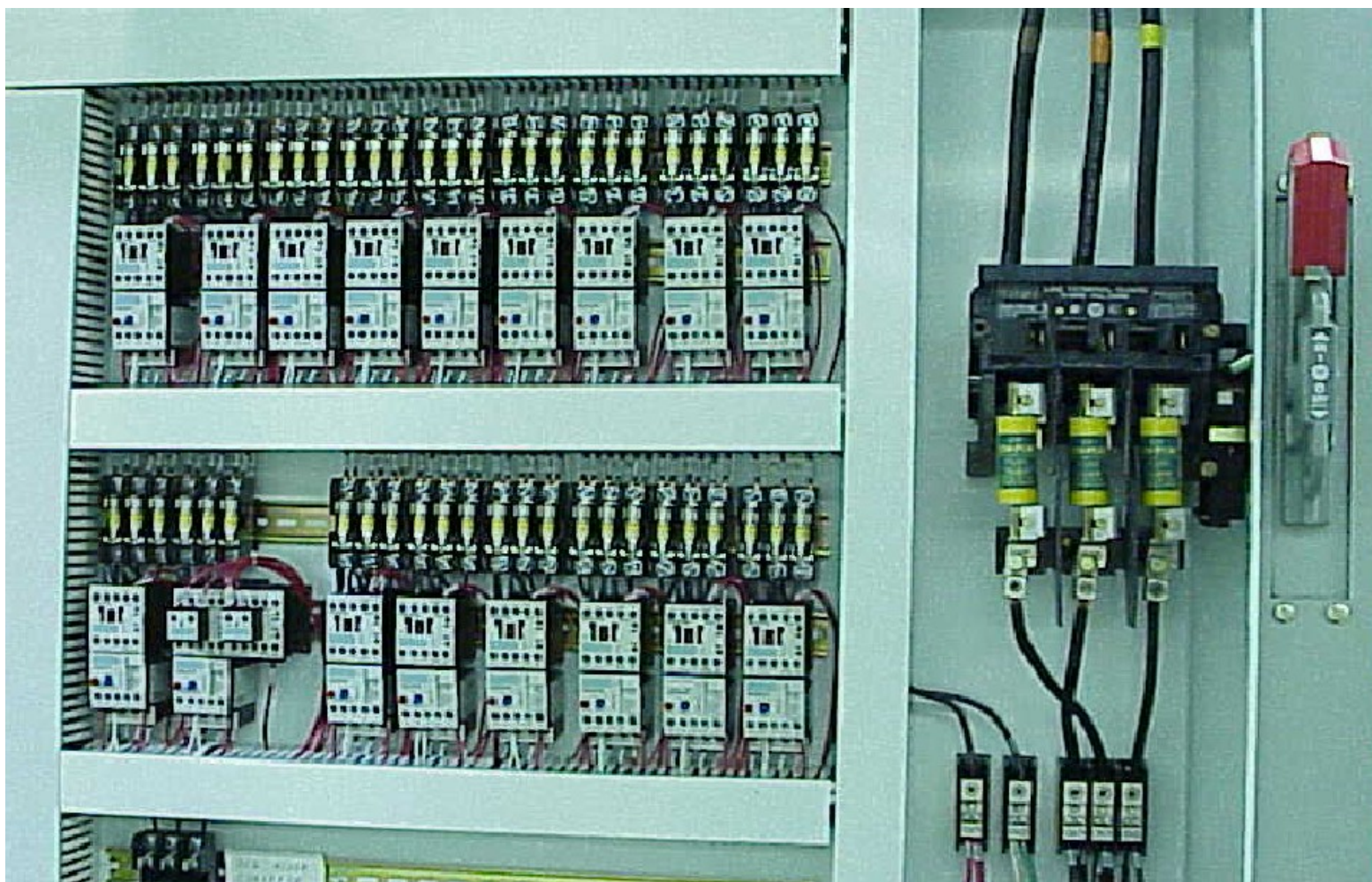
 - ☐ Una fase

- ☐ Con contactores hasta 250 A





Paneles de control



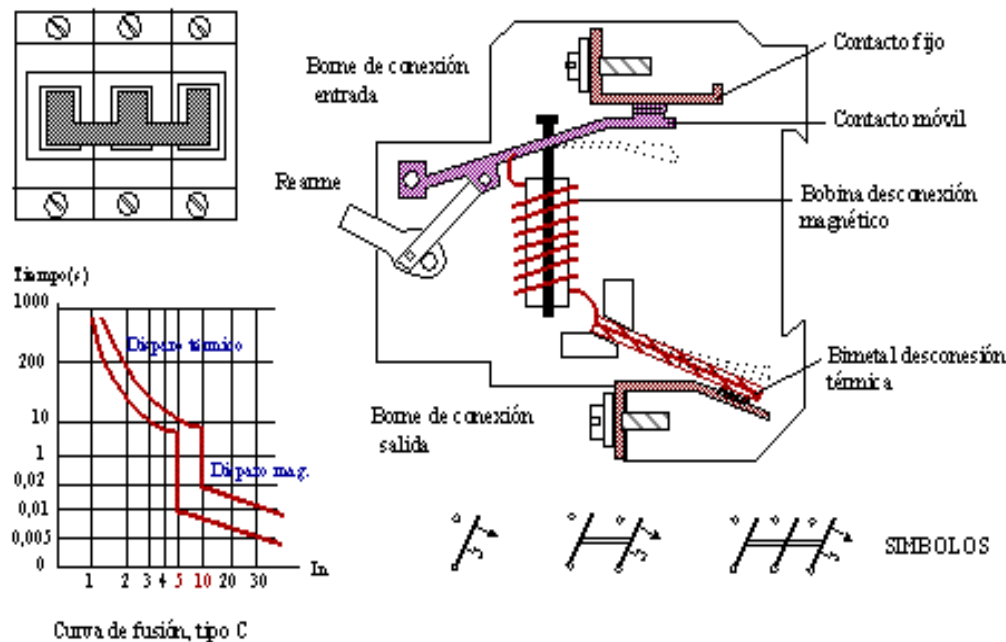
SELECCIÓN DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

IEEE Std 1015 define tres tipos de interruptores de baja tensión:

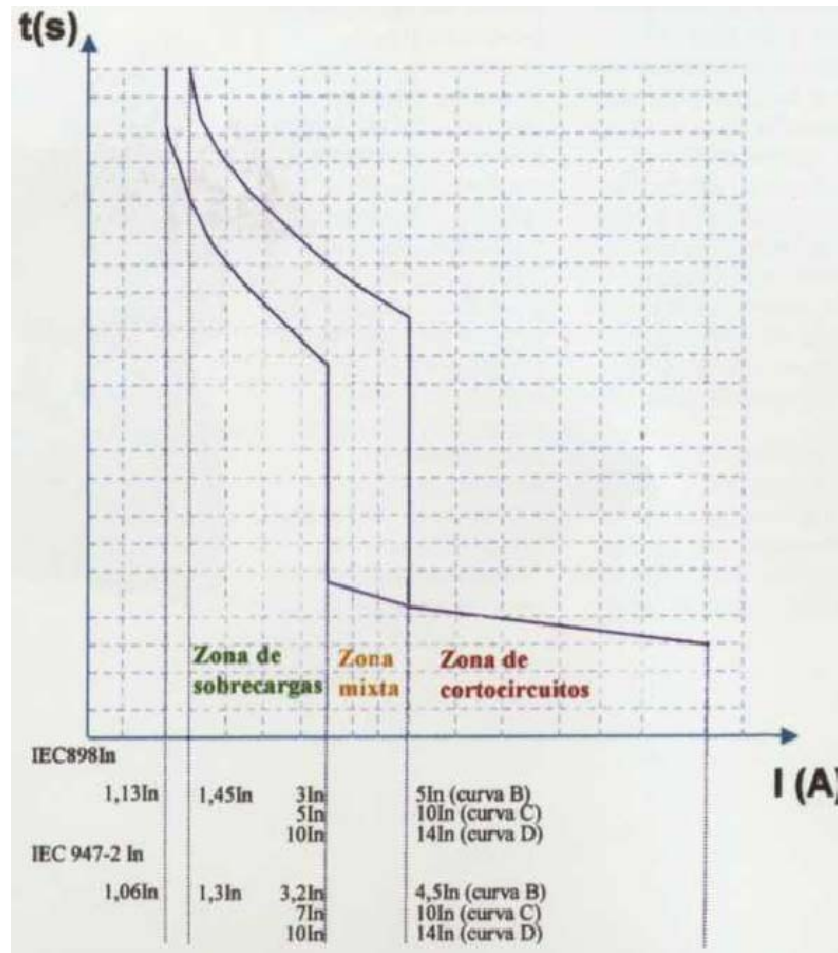
-  **MCCB**
Molded Case Circuit Breaker o Interruptores de Caja Moldeada.
 -  **ICCB**
Insulated Case Circuit breaker o Interruptores de Caja Aislada.
 -  **LVPCB**
Low Voltage Power Circuit Breaker o Interruptores de Potencia de Baja Tensión.
-

Interruptor termomagnético



Interruptor magnetotérmico (PIA)

CARACTERÍSTICAS DE DISPARO



SELECCIÓN DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

MCCB

No pueden abrirse para mantenimiento. Contactos principales no pueden removerse.

ICCB

Su caja puede abrirse para inspeccionar contactos, cámaras de extinción del arco y mantenimiento mínimo. Contactos principales pueden reemplazarse. Tamaños y capacidad de tiempo corto mayores que MCCB.

LVPCB

Grandes tamaños, construcción extraíble y la mayor capacidad de tiempo corto de todos los interruptores de bajo voltaje. Componentes operativos accesibles para inspección, mantenimiento y reemplazo. En la actualidad poseen unidades de disparo electrónicas con características de tiempo largo, tiempo corto e instantáneo.

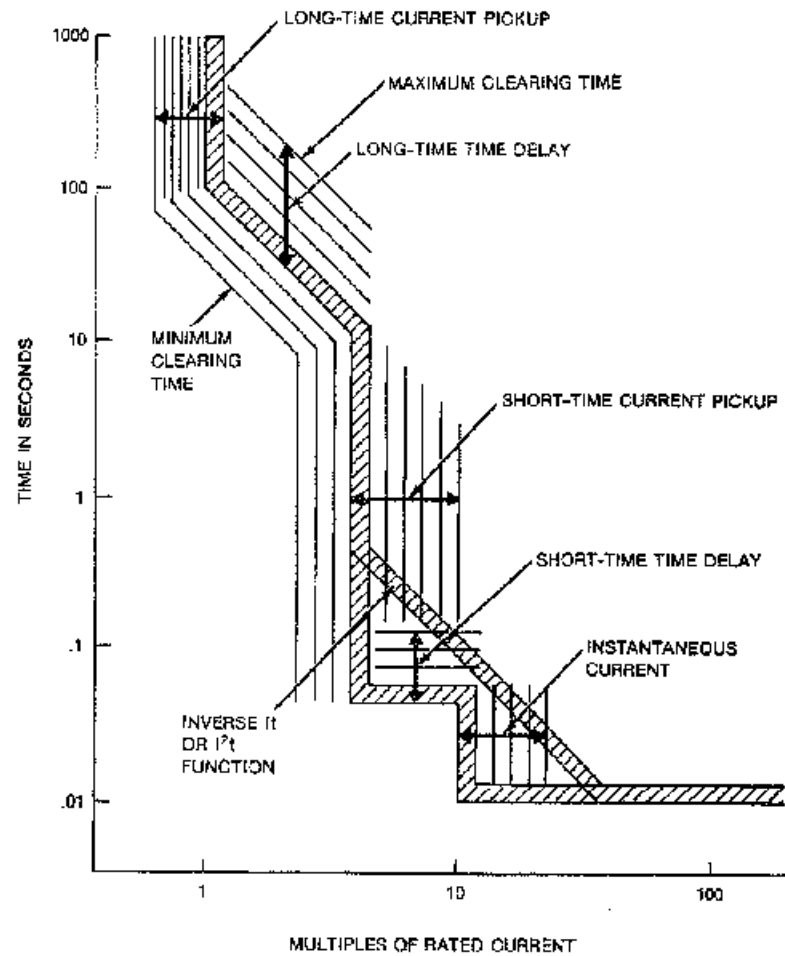


Figure 5-3—Time-current curve with short-time I^2t pickup

UNIDADES DE DISPARO

Unidad de retardo largo (L)

Ajuste de corriente (Irl)

Ajuste de tiempo (trl)

Unidad de retardo corto

Ajuste de corriente (Irc)

Ajuste de tiempo (trc)

Corriente inrush

Ajuste de corriente (Inst)

Unidad de tierra

Ajuste de corriente (Ig)

Ajuste de tiempo (tg)

MCB: Miniature Circuit-Breakers

0.5 a 125 A, 25 kA

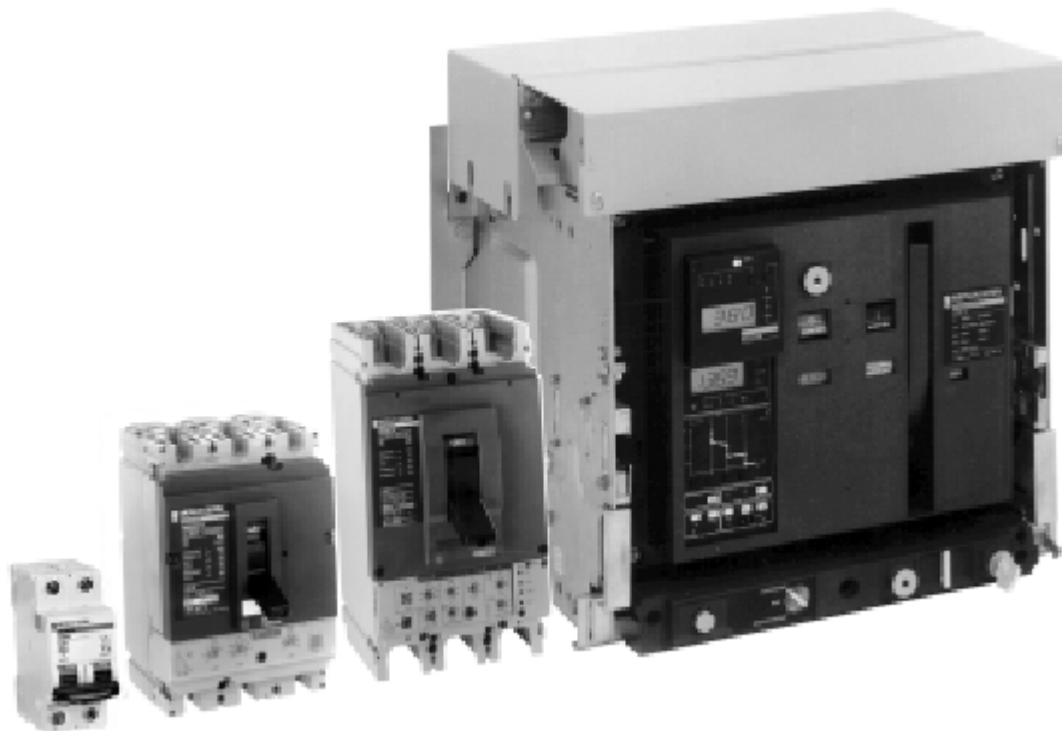


RCCB: Residual Current Circuit-Breakers

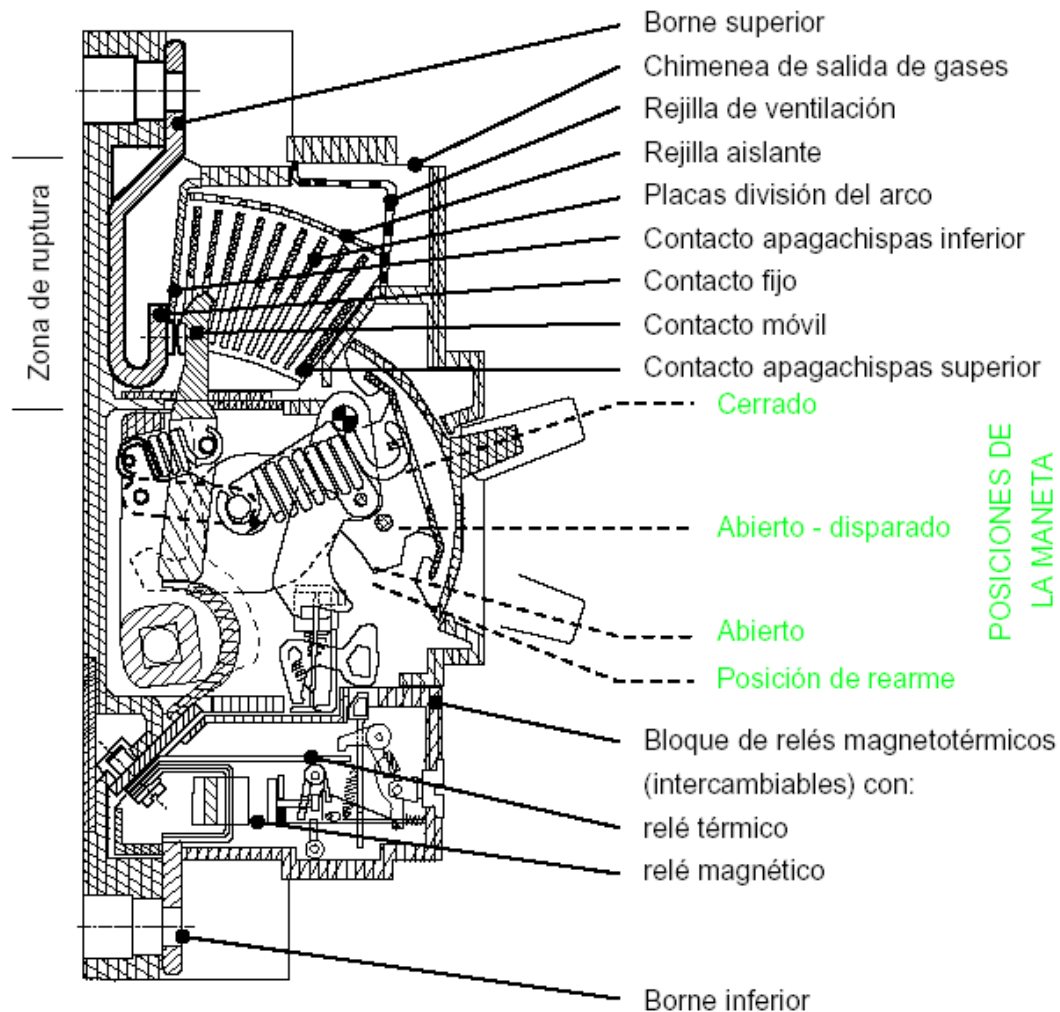
☐ Umbral de 30 mA



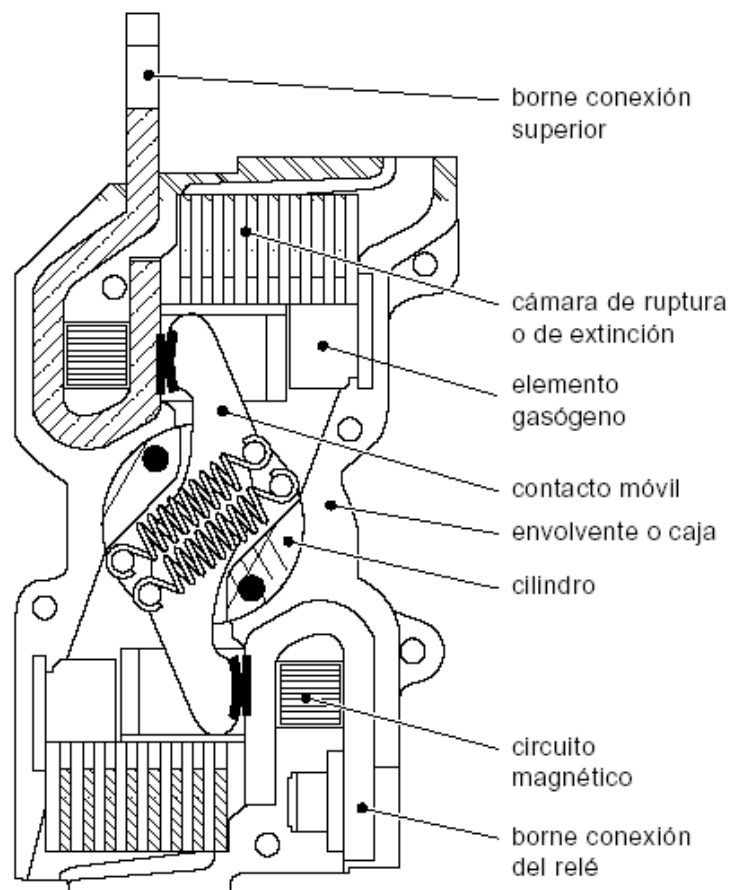
Interrupidores automáticos BT



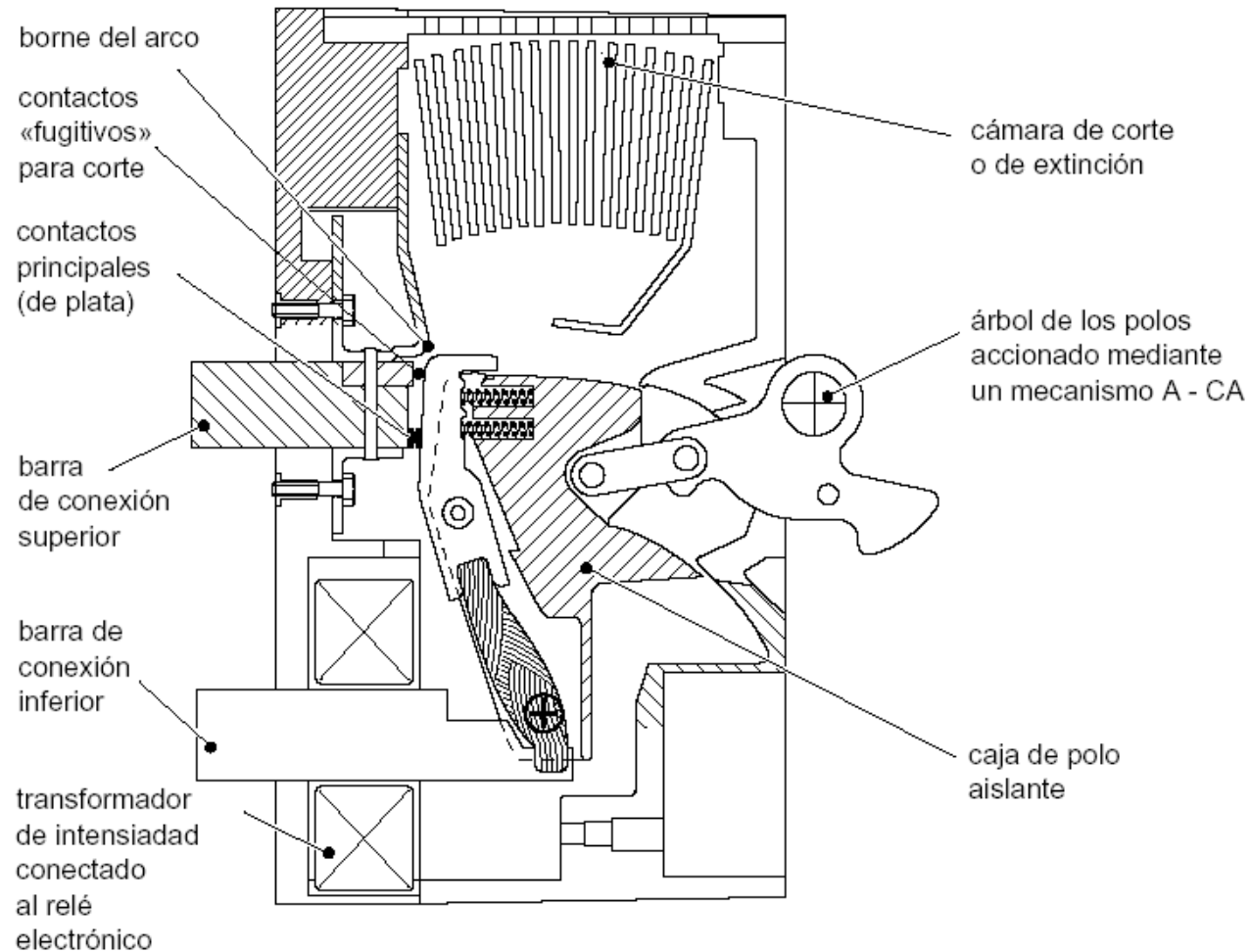
Corte de un interruptor BT industrial 400 A



Cámara de corte de un interruptor automático BT con contactos rotativos



Cámara de corte de un interruptor automático BT de gran resistencia electrodinámica



MPCB: Motor-Protective Circuit-Breakers

16 a 65 A

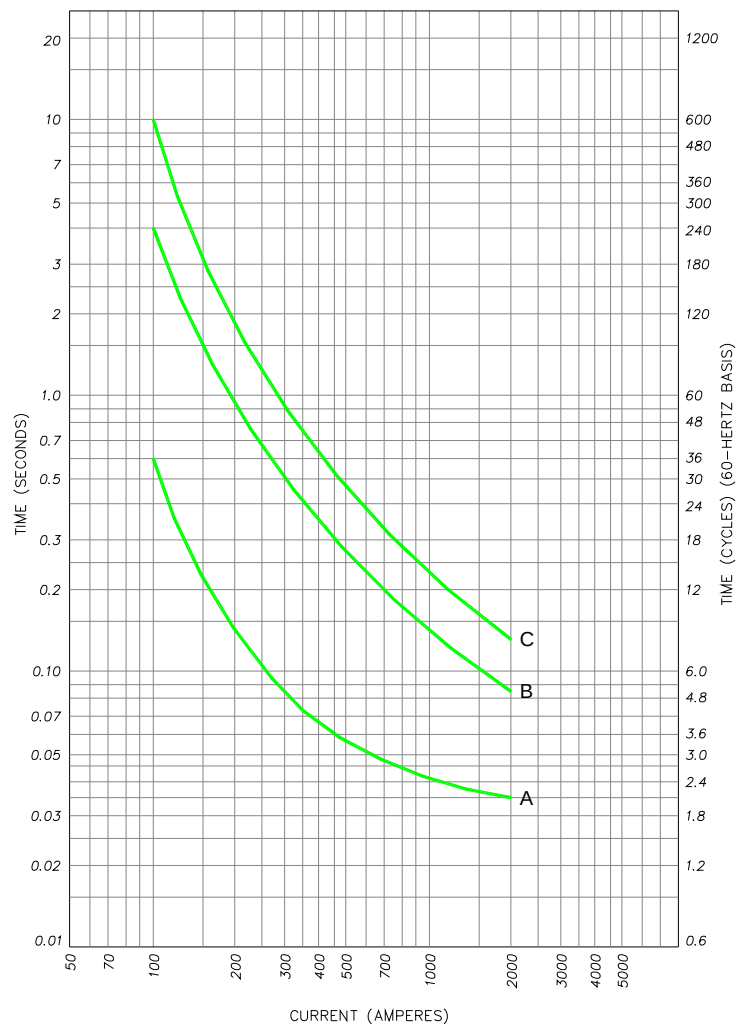


ACB: Air Circuit-Breakers

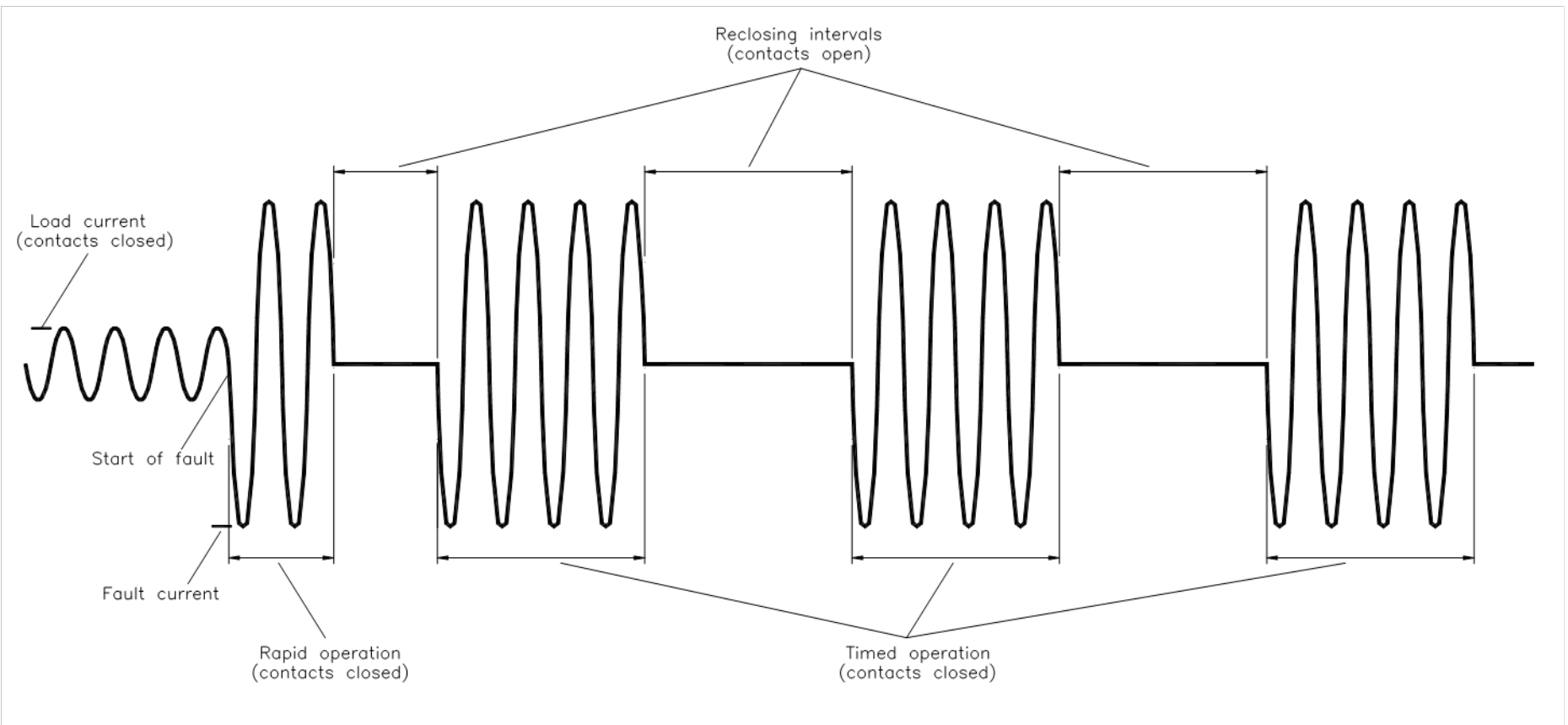
630 a 6300 A



Curvas Tiempo / corriente para Reconectores



CICLOS DE OPERACIÓN TÍPICOS DE UN RECONECTADOR



SELECCIÓN DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

RELÉS

-  Electromecánicos

 -  Primarios

 -  Secundarios

-  Electrónicos

-  Digitales

-  Numéricos (Microprocesados)



SELECCIÓN DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

RELÉS

📋 Electromecánicos

📋 Primarios

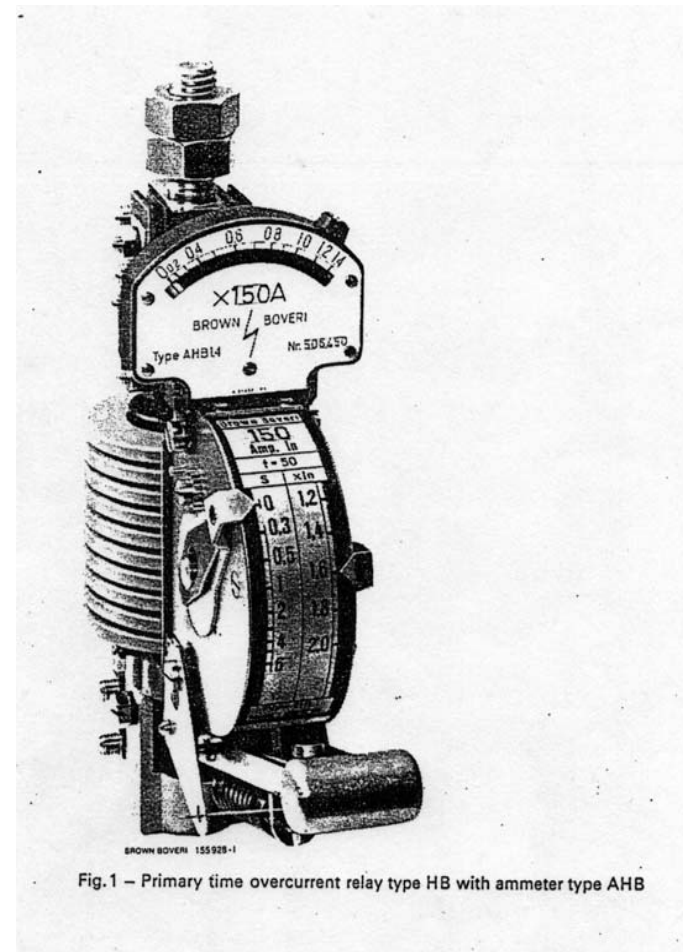


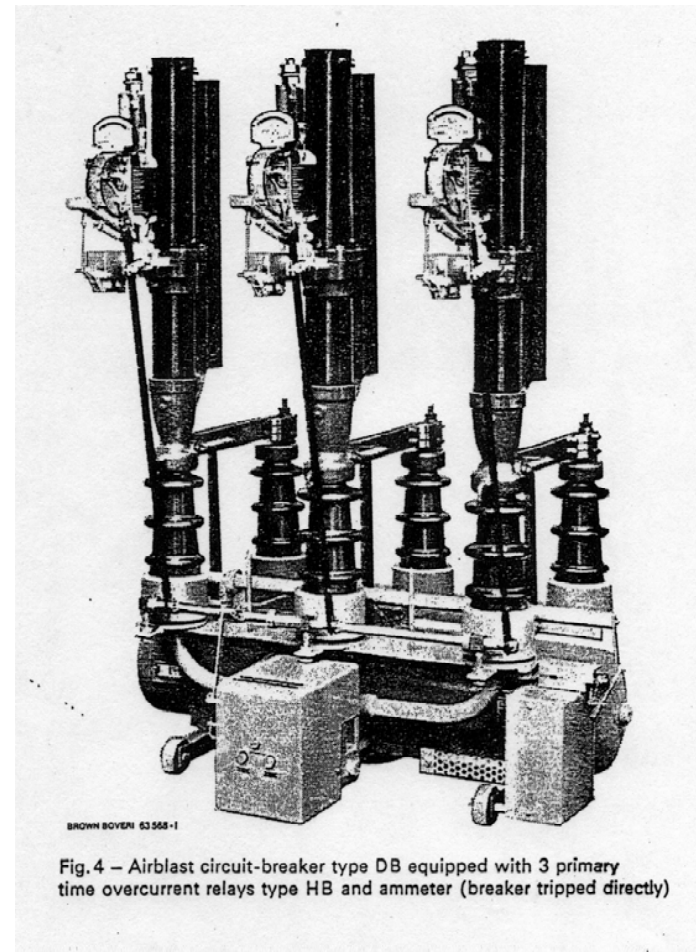
Fig.1 – Primary time overcurrent relay type HB with ammeter type AHB

SELECCIÓN DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

RELÉS

 Electromecánicos

 Primarios

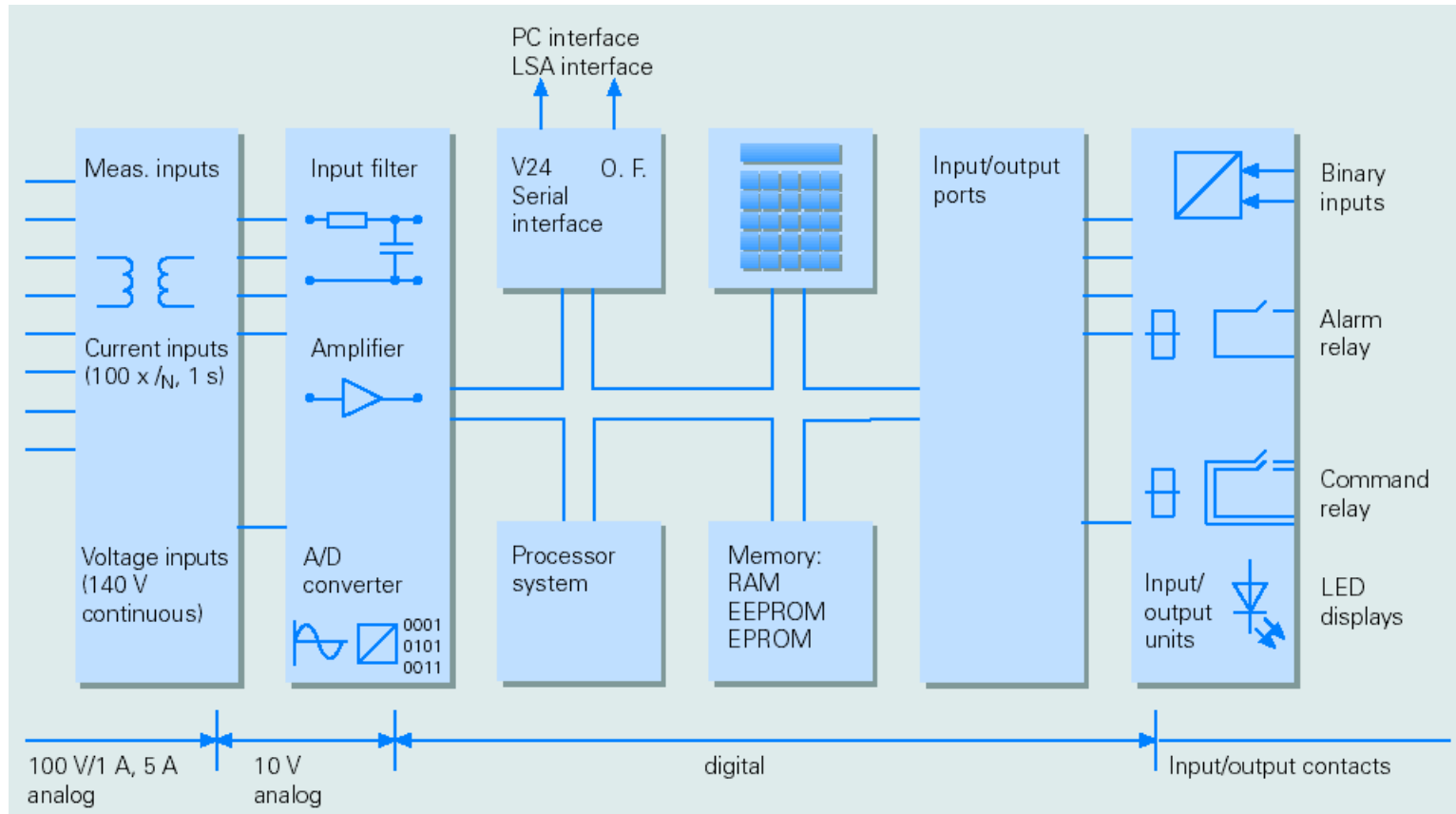


SELECCIÓN DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

Relés numéricos



PROTECCIÓN NUMÉRICA



DIAGRAMAS TCC

(Time Current Characteristic)

- ✍ Curvas de daño (**Límite térmico** de conductores y máquinas eléctricas: transformadores, motores y generadores)
 - ✍ Curvas de fusibles.
 - ✍ Curvas de reconectadores (reclosers).
 - ✍ Curvas típicas relés: electromecánicos y microprocesados
 - ✍ Curvas IEC y otras.
-

CURVA DE DAÑO DE CONDUCTORES

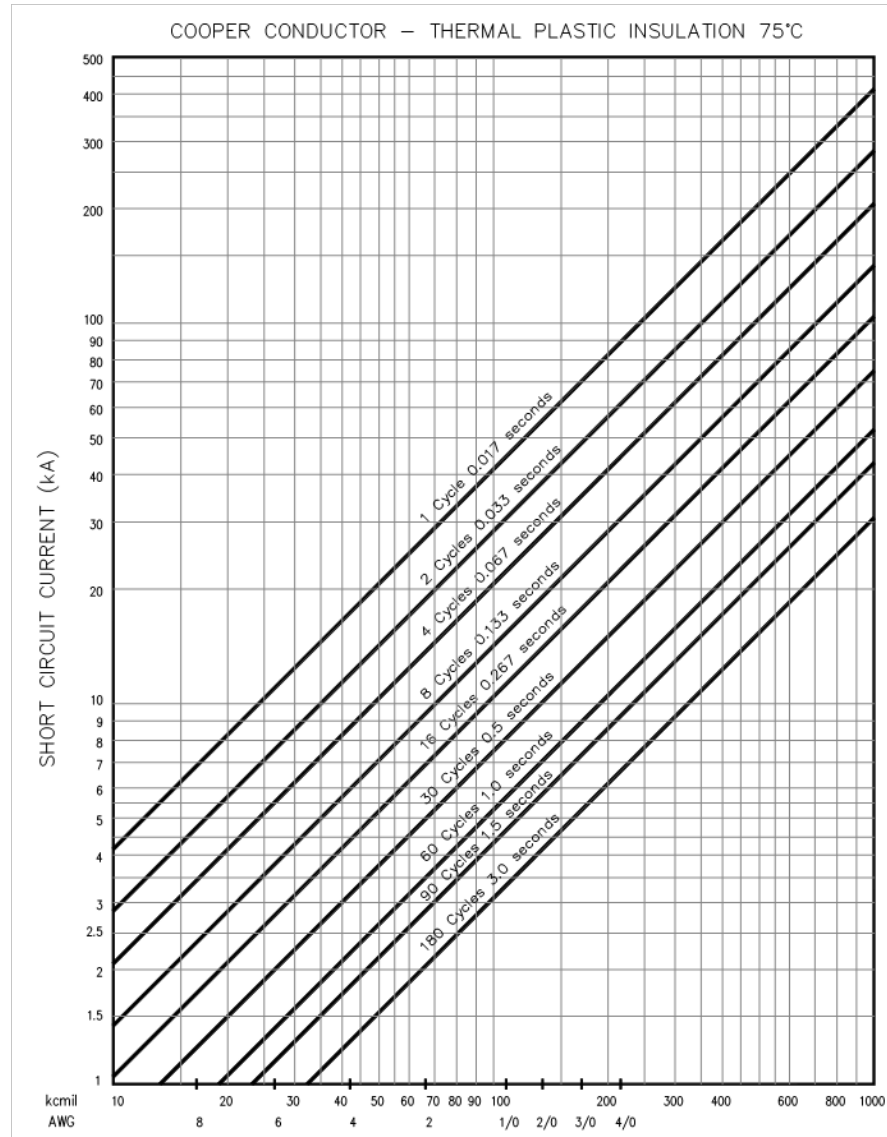
COBRE.

$$I = \frac{A * 0.0524}{\sqrt{t}}$$

ALUMINIO.

$$I = \frac{A * 0.0321}{\sqrt{t}}$$

LÍMITE TÉRMICO DE CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO



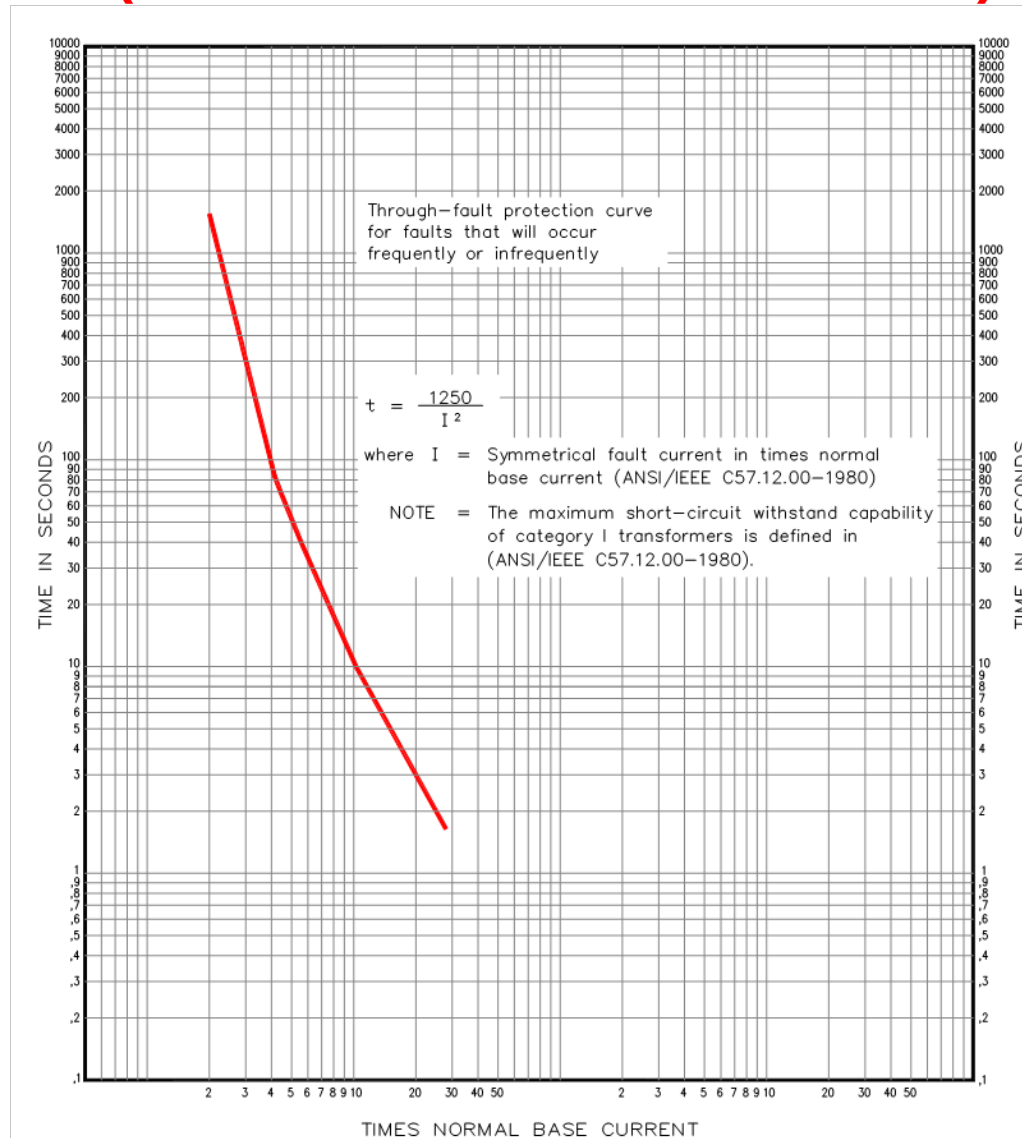
CURVA DE DAÑO DE TRANSFORMADORES (ANSI / IEEE Std. 242)

Cat **MONOFÁSICO**
kVA

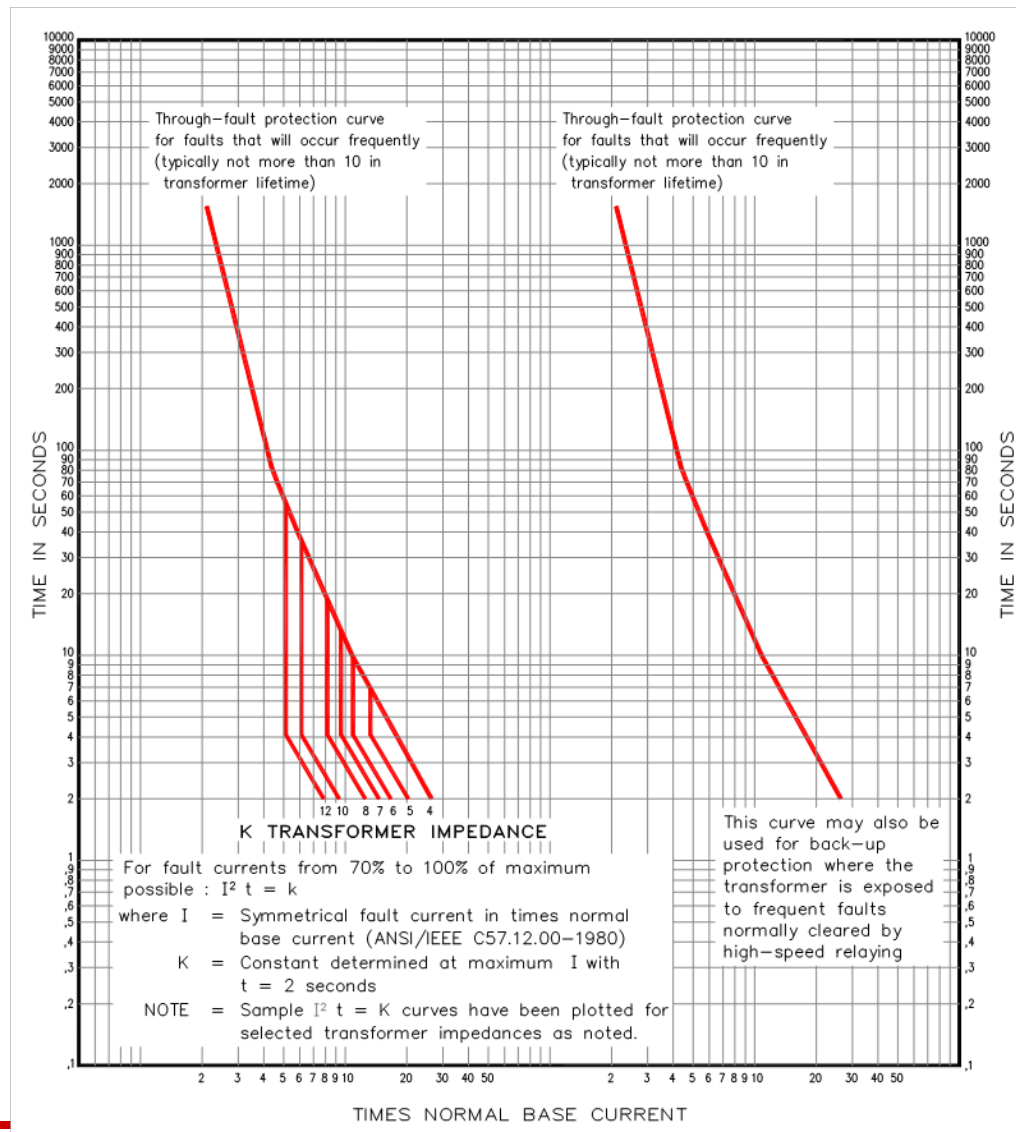
TRIFÁSICO
kVA

I	5	500	5	500
II	501	1667	501	5000
III	1668	10000	5001	30000
IV	>10000		>30000	

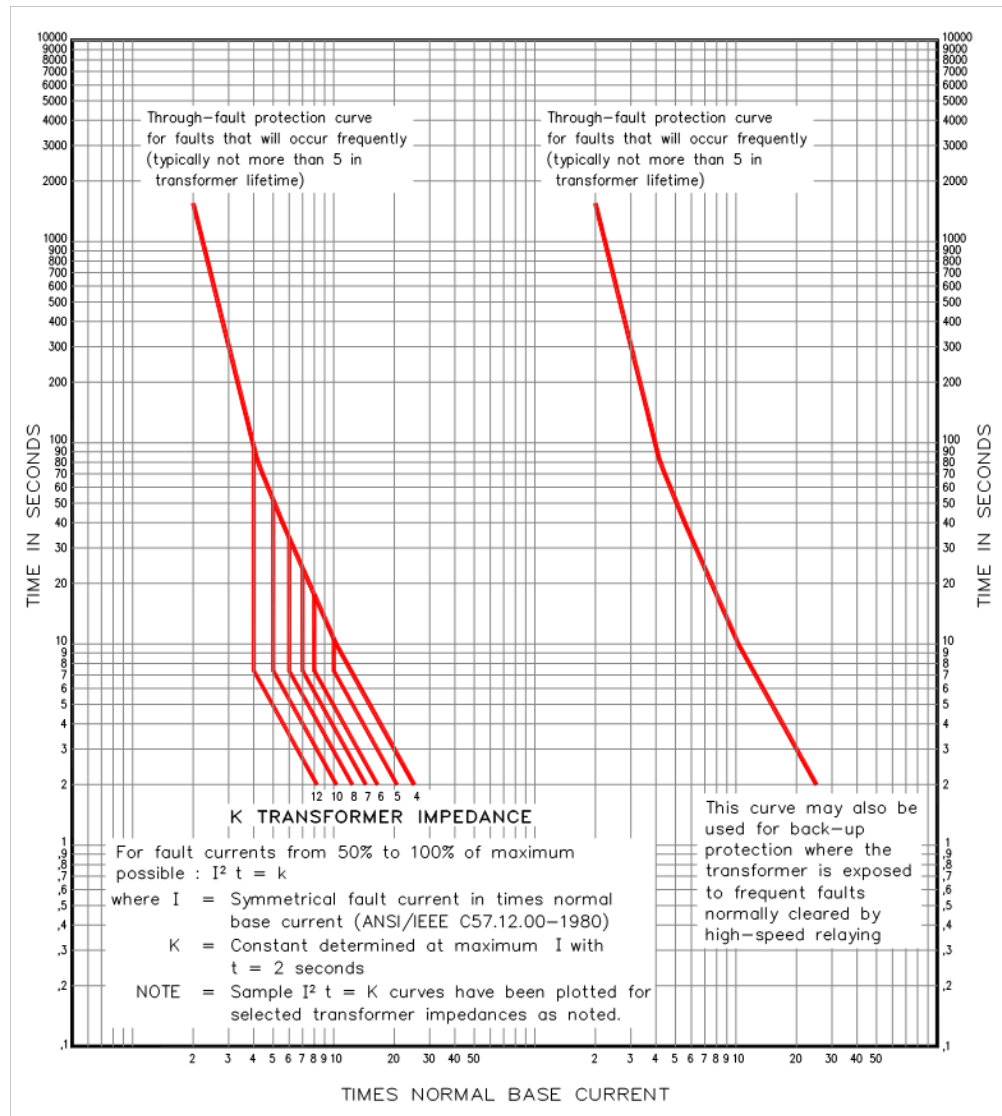
Capacidad térmica de transformadores entre 5 y 500 kVA monofásicos y 15 a 500 kVA trifásicos (ANSI / IEEE Standard 242-1986)



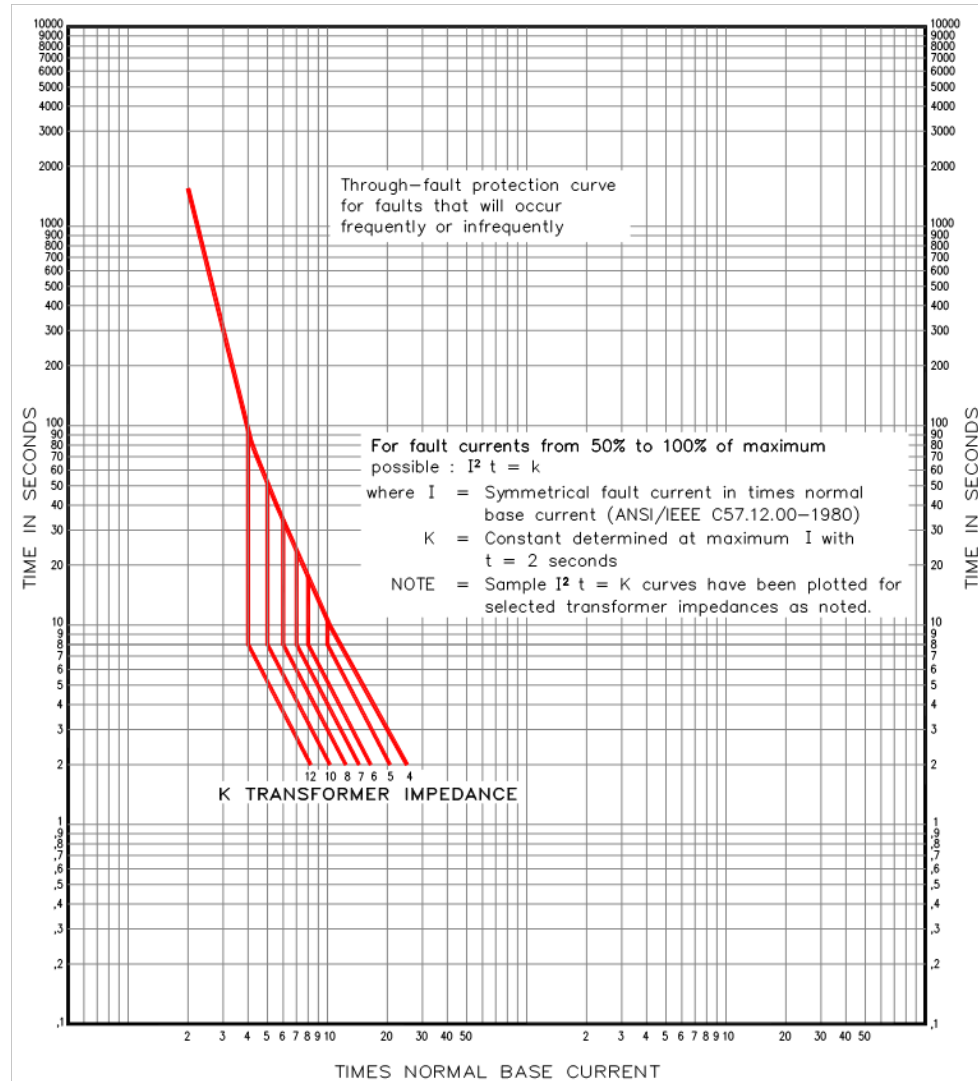
Capacidad térmica de transformadores entre 501 y 1667 kVA monofásicos y 501 a 5000 kVA trifásicos (ANSI / IEEE Standard 242-1986)



(ANSI / IEEE Standard 242-1986)



Capacidad térmica de transformadores mayores a 10000 kVA monofásicos y mayores de 30000 kVA trifásicos (ANSI / IEEE Standard 242-1986)



Pico transitorio de energización del transformador

Este fenómeno se produce cada vez que se energiza el transformador y es función de la inductancia remanente de su circuito magnético.

$$I_{Inrush} = k * I_n.$$

Pico de energización en el lado MT para trafos MT / BT

Aislamiento líquido

Potencia (kVA)	100	160	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	>3150
Pico (veces I _n)	14	12	12	12	12	12	11	10	10	9	9	8	8	8
tiempo (segundos)	0,15	0,20	0,22	0,24	0,25	0,27	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55



Pico de energización en el lado MT para trafos MT / BT Aislamiento seco

Potencia (KVA)	160	250	400	630	800	1000	1250	1600	2000
Punta (veces I n)	10,5	10,5	10	10	10	10	10	10	9,5
Tiempo (segundos)	0,13	0,18	0,25	0,26	0,30	0,30	0,35	0,40	0,40



Pico transitorio de energización del transformador

La única forma de evitar disparos intempestivos durante la energización del transformador, es **temporizar la protección instantánea** (cortocircuito), para dejar pasar esta corriente sin que dispare el interruptor.

SOBRECORRIENTE

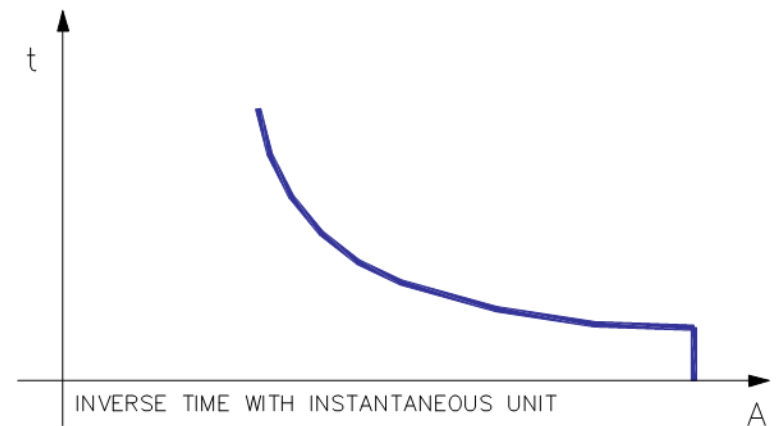
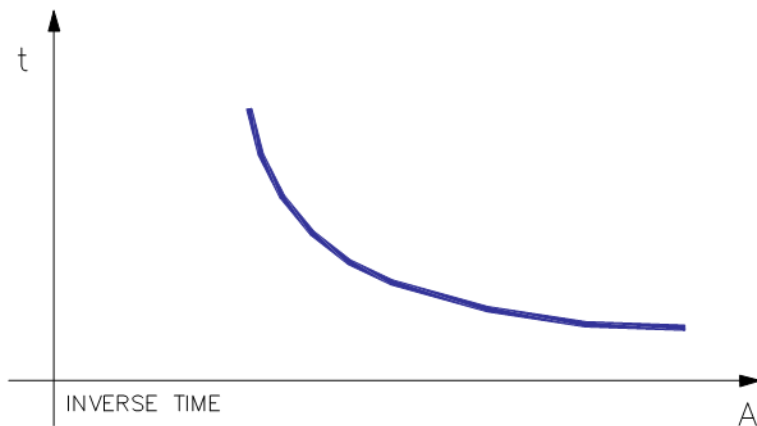
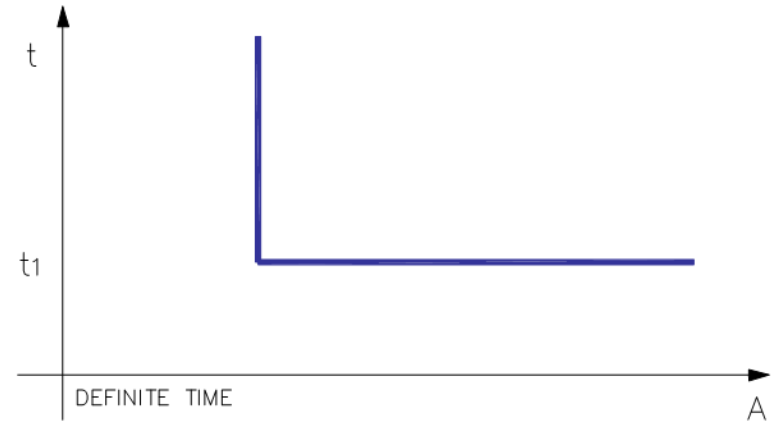
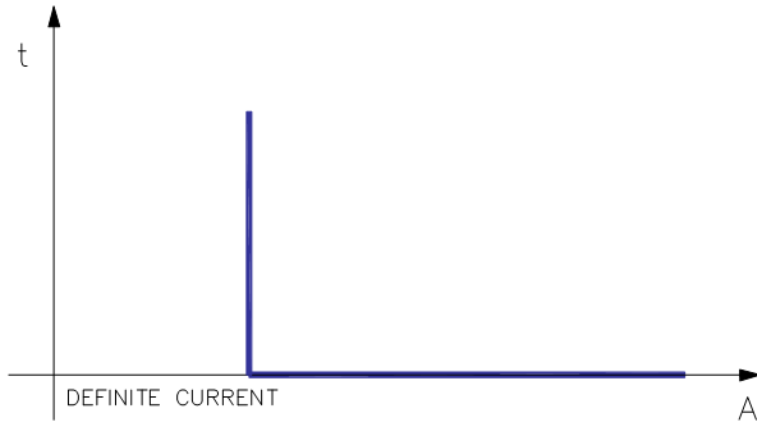
VARIABLE BÁSICA : CORRIENTE.

-  Se activa cuando la corriente sobrepasa un valor determinado.
 -  En ocasiones interesa la direccionalidad de la corriente polarizando con corriente o tensión.
-

CURVAS DE OPERACIÓN.

- ☐ Corriente Definida (Instantánea)
 - ☐ Tiempo Definido
 - ☐ Tiempo Inverso
 - ☐ Tiempo Muy Inverso
 - ☐ Tiempo Extremadamente Inverso.
-

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN TIEMPO / CORRIENTE PARA RELÉS DE SOBRECORRIENTE



CURVAS DE OPERACIÓN CRITERIO DE SELECCIÓN

TIEMPO DEFINIDO

Si $Z_{fuente} > Z_{línea}$ (Variación muy pequeña de corriente entre fallas cercanas y alejadas de la fuente)

TIEMPO INVERSO

Líneas largas donde corriente de falla es mucho menor al final de la línea que al comienzo de ella.

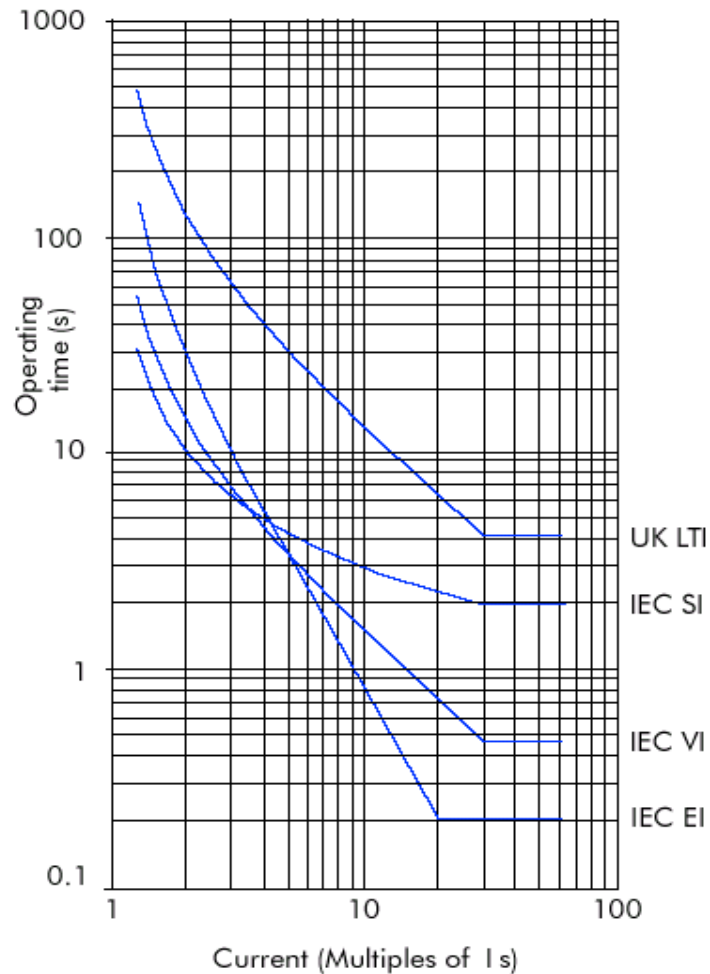
TIEMPO MUY INVERSO Y TIEMPO EXTREMADAMENTE INVERSO.

$Z_{fuente} < Z_{línea}$ (Gran diferencia entre fallas cercanas y lejanas)

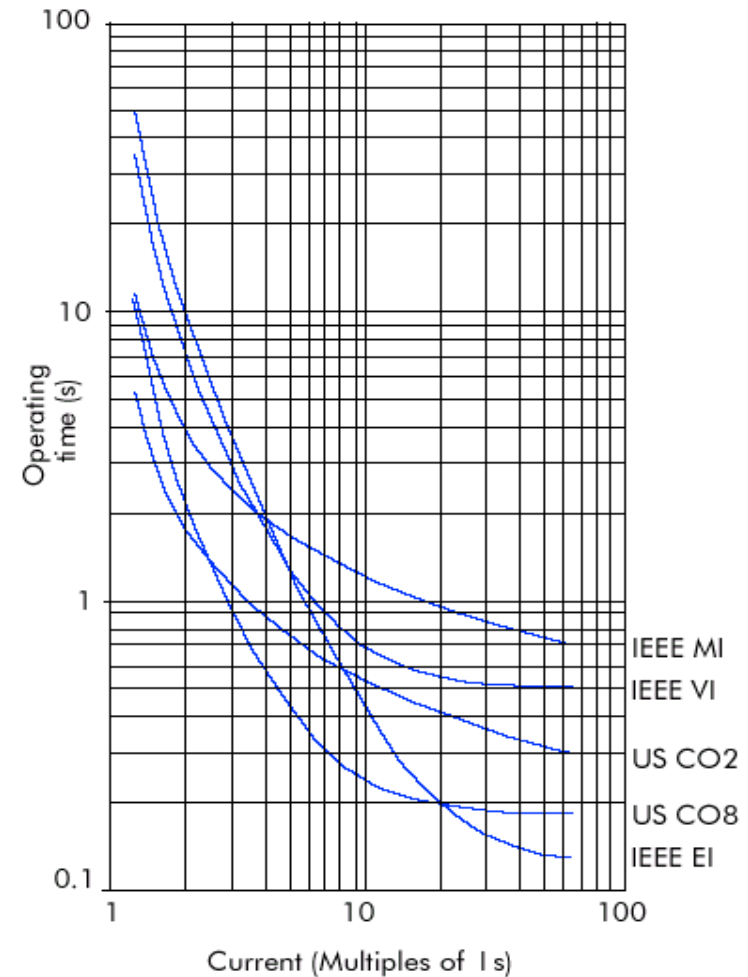
Líneas que requieren coordinación con fusibles o reconectadores.

Alta estabilidad durante restauración del servicio (Arranque en frío y corrientes de energización de transformadores)

CURVAS DE OPERACIÓN



EC/UK curves



IEEE/US curves

CURVAS DE OPERACIÓN

TMS = 1

IEC Standard inverse
$$t = T \times \left(\frac{0.14}{\left(\frac{I}{I_s} \right)^{0.02} - 1} \right)$$

IEC Very inverse
$$t = T \times \left(\frac{13.5}{\left(\frac{I}{I_s} \right) - 1} \right)$$

IEC Extremely inverse
$$t = T \times \left(\frac{80}{\left(\frac{I}{I_s} \right)^2 - 1} \right)$$

UK Long time inverse
$$t = T \times \left(\frac{120}{\left(\frac{I}{I_s} \right) - 1} \right)$$

TD = 7

IEEE Moderately inverse
$$t = \frac{TD}{7} \times \left(\frac{0.0515}{\left(\frac{I}{I_s} \right)^{0.02} - 1} \right) + 0.114$$

IEEE Very inverse
$$t = \frac{TD}{7} \times \left(\frac{19.61}{\left(\frac{I}{I_s} \right)^2 - 1} \right) + 0.491$$

IEEE Extremely inverse
$$t = \frac{TD}{7} \times \left(\frac{28.2}{\left(\frac{I}{I_s} \right)^2 - 1} \right) + 0.1217$$

US CO8 Inverse
$$t = \frac{TD}{7} \times \left(\frac{5.95}{\left(\frac{I}{I_s} \right)^2 - 1} \right) + 0.18$$

US CO2 Short time inverse
$$t = \frac{TD}{7} \times \left(\frac{0.02394}{\left(\frac{I}{I_s} \right)^{0.02} - 1} \right) + 0.01694$$

CURVAS DE OPERACIÓN

Norma IEC 255.

$$t = \frac{\beta}{(I/I_{>})^{\alpha} - 1} \text{TDS}$$

	Normal Inversa	Muy Inversa	Extrem. Inversa	Inversa Tiempo Largo
α	0.02	1.0	2.0	1
β	0.14	13.5	80.0	120

I: Corriente de falla I>: Corriente de arranque

CURVAS DE OPERACIÓN DE LOS RELÉS

Los relés de sobrecorriente tienen una característica (curva) de operación tiempo - corriente.

Estas curvas de operación pueden ser de tipo estándar o no estándar, según el fabricante del equipo de protección.

CURVAS DE OPERACIÓN DE LOS RELÉS

CURVAS DE OPERACIÓN ESTANDAR

 IEC

 ANSI/IEEE



CURVAS DE OPERACIÓN DE LOS RELÉS

PRINCIPALES CURVAS DE OPERACIÓN

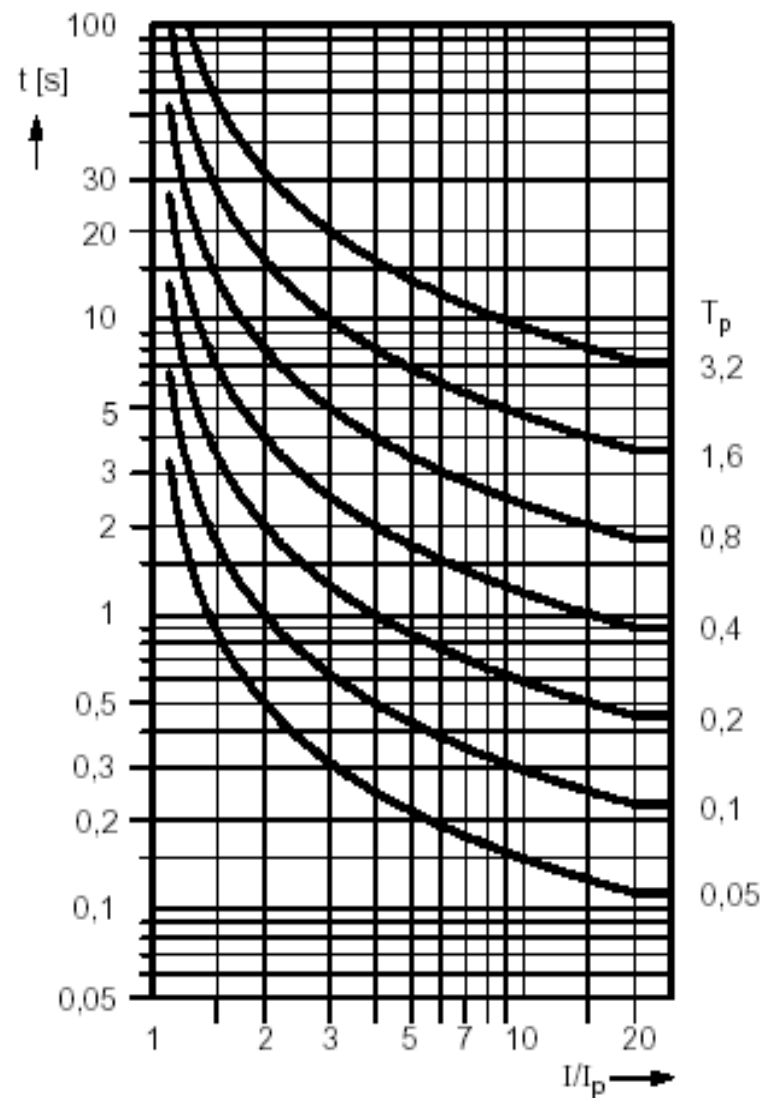
- ☐ Normal inversa
 - ☐ Muy inversa
 - ☐ Extremadamente inversa
-

CURVAS DE OPERACIÓN DE LOS RELÉS

CURVAS DE OPERACIÓN NORMAL INVERSA (Tipo A IEC)

$$t = TD \times [0.14 / (M^{0.02} - 1)]$$
$$M = I / I_{pickup}$$

t:	Tiempo de operación en segundos
TD:	Time Dial (ajuste)
M:	Múltiplo de la corriente de arranque
	M > 1 para que exista tiempo de operación
I _{pickup} :	Corriente de arranque de la protección (ajuste)



Normal inverse:
(Type A)

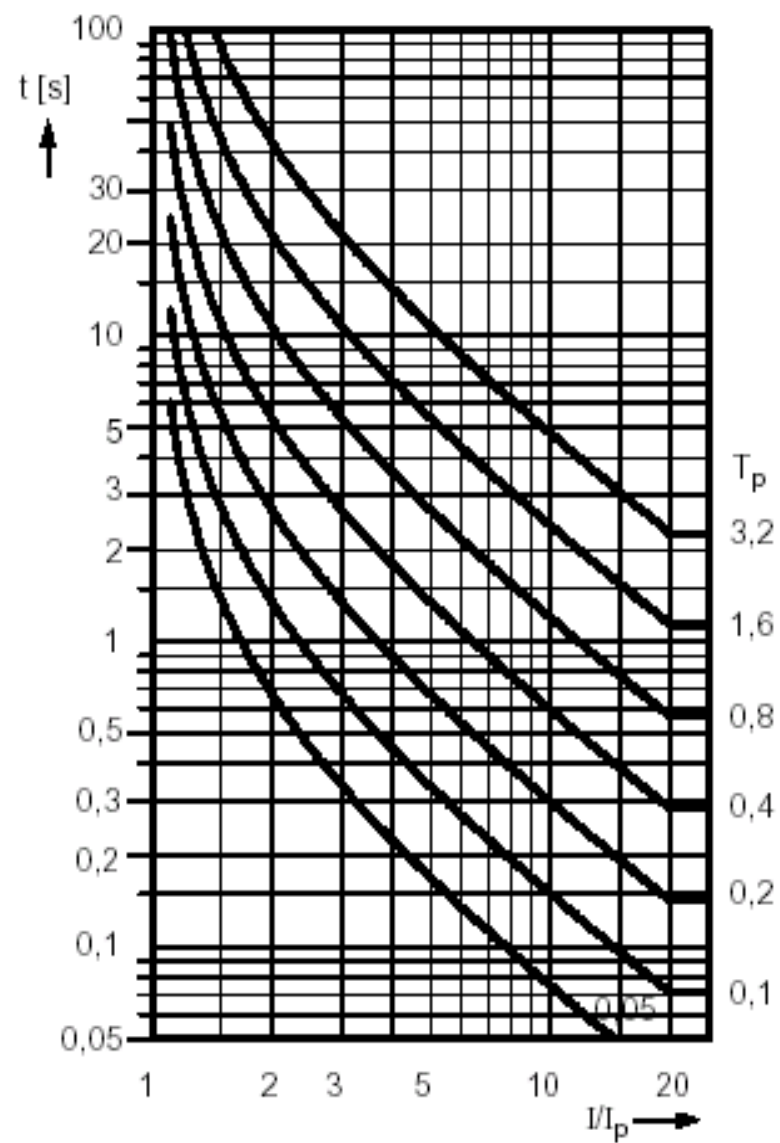
$$t = \frac{0,14}{(I/I_p)^{0,02} - 1} \cdot T_p \quad [\text{s}]$$

CURVAS DE OPERACIÓN DE LOS RELÉS

CURVAS DE OPERACIÓN MUY INVERSA (Tipo B IEC)

$$t = TD \times [13.5 / (M - 1)]$$
$$M = I / I_{pickup}$$

t:	Tiempo de operación en segundos
TD:	Time Dial (ajuste)
M:	Múltiplo de la corriente de arranque
	M > 1 para que exista tiempo de operación
I _{pickup} :	Corriente de arranque de la protección (ajuste)



Very inverse:
(Type B)

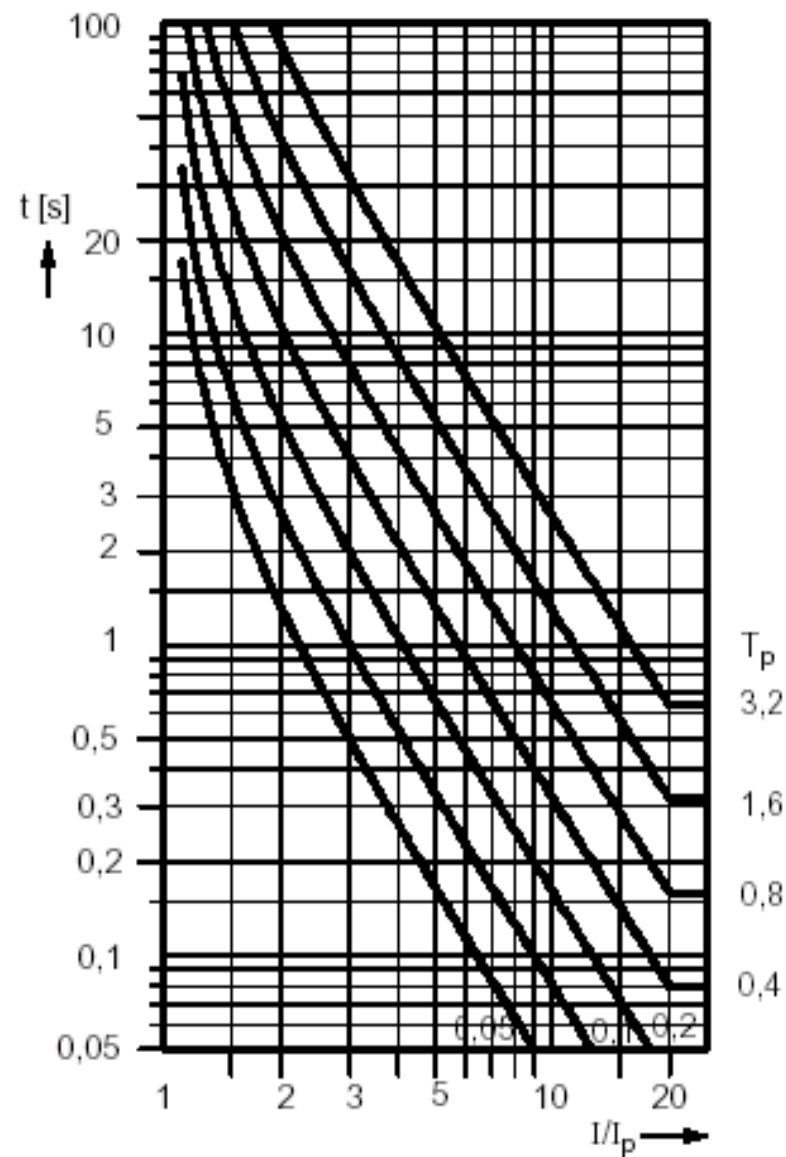
$$t = \frac{13,5}{(I/I_p)^1 - 1} \cdot T_p \text{ [s]}$$

CURVAS DE OPERACIÓN DE RELÉS

CURVA DE OPERACIÓN EXTREMADAMENTE INVERSA (Tipo C IEC)

$$t = TD \times [80 / (M^2 - 1)]$$
$$M = I / I_{pickup}$$

t:	Tiempo de operación en segundos
TD:	Time Dial (ajuste)
M:	Múltiplo de la corriente de arranque M>1 para que exista tiempo de operación
I _{pickup} :	Corriente de arranque de la protección (ajuste)



Extremely inverse:
(Type C)

$$t = \frac{80}{(I/I_p)^2 - 1} \cdot T_p \text{ [s]}$$

ELEMENTOS DE SOBRECORRIENTE

-  Sobrecorriente de tiempo inverso fase (51)
 -  Instantáneo fase (50)

 -  Sobrecorriente de tiempo inverso tierra (51N)
 -  Instantáneo tierra (50N)

 -  Sobrecorriente direccional fase (67)
 -  Sobrecorriente direccional tierra (67N)
-

AJUSTE UNIDAD DE TIEMPO TDS (Time Dial Setting)

Unidad de tiempo inverso:

Desde: 0.05 - 0.1 s Hasta: 1 - 1.6 y 3.2 s

Unidad de tiempo definido:

0.025 s - 0.8s a incrementos de 0.025 s

(Dependen del relé y del fabricante)

AJUSTE CORRIENTE DE ARRANQUE (Pick-up / Tap)

Temporizado ($I_p = I >$)

$0.4 I_n - 4 I_n, 0.1 I_n - 3.5 I_n$

Instantáneo ($I >>$)

$2 I_p - 20 I_p (60 I_p)$ e infinito

TIPOS DE RELÉS DE SOBRECORRIENTE

RELÉ DE SOBRECORRIENTE NO DIRECCIONAL (51)

Opera para los ajustes determinados de corriente, independiente de la dirección de la corriente de falla.

RELÉ DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL (67)

Opera para ajustes determinados de corriente, pero dependiendo de la dirección de dicha corriente.

Para la determinación de la dirección de la corriente, este relé utiliza una señal adicional que generalmente es la tensión.

RELÉ DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL (67)

- ❏ Son relés de sobrecorriente que operan durante fallas en el sistema en una u otra dirección desde el punto de localización del relé.
 - ❏ Constan de un elemento de sobrecorriente y una unidad direccional (por lo que requiere señal de polarización).
 - ❏ El relé responderá sólo si la falla está en la dirección programada (adelante o atrás).
 - ❏ Son usados con conexión por fase en sistemas trifásicos o como protección direccional de tierra, usando la tensión y la corriente residual, de tierra o de neutro.
-

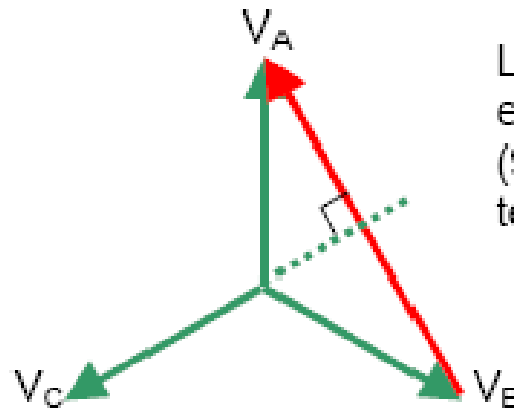
RELÉ DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL (67)

Polarización cruzada

- ❏ Es la polarización de un relé para brindarle direccionalidad hacia adelante o hacia atrás usando alguna proporción de la tensión de una fase(s) sana(s).
 - ❏ Un ejemplo de esto es la polarización en cuadratura: la tensión polarizante está en cuadratura con la tensión de la fase fallada.
-

RELÉ DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL (67)

Polarización cruzada



La tensión de fase V_C
está en cuadratura
(90°) con respecto a la
tensión de línea V_{AB}

APLICACIÓN DE RELÉS DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL (67)

Permiten la correcta protección y selectividad de sistemas eléctricos de potencia:

1. Con más de una fuente de alimentación
 2. En anillo
 3. Enmallados.
-